Uppgift 1

Original question

En kruka innehåller tio röda och tio vita bollar. Man väljer 5 bollar slumpmässigt, utan återläggning. Låt A vara händelsen att man bara får röda bollar och låt B vara händelsen att man får minst en boll av vardera färg. Beräkna följande sannolikheter:

a) $P(A)$. (1p)

b) $P(B)$. (2p)

c) $P(A \cup B)$. (1p)

d) $P(A \mid B^c)$. (2p)

Kommentar: Om du ej har löst a), b) så kan du använda värdena $p(A) = 0.1$, $p(B) = 0.8$ i c) och d). Notera dock att detta inte är de korrekta värdena.

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We draw 5 balls without replacement from 20 balls total: 10 red and 10 white.

The notes use combinations because order does not matter.

$$\binom{n}{k}$$

means the number of ways to choose k objects from n objects.

Given information

- There are 10 red balls.
- There are 10 white balls.
- Total balls:
$$20$$
- We choose:
$$n = 5$$
- No return, so this is without replacement.

The events are:

$$A = \text{only red}$$

This means:

$$A = 5 \text{ red and } 0 \text{ white.}$$

Also:

$$B = \text{at least one of each color.}$$

So:

$$B = \text{at least 1 red and at least 1 white.}$$

Step-by-step solution

Total number of choices

The notes first find the total number of ways to choose 5 balls from 20:

$$\binom{20}{5} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= 15504$$

a) Calculate $P(A)$

Event A means all 5 chosen balls are red.

Number of ways to choose 5 red from 10 red:

$$\binom{10}{5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= 252$$

Number of ways to choose 0 white from 10 white:

$$\binom{10}{0} = 1.$$

So:

$$P(A) = \frac{\binom{10}{5}\binom{10}{0}}{\binom{20}{5}}$$

$$= \frac{252}{15504}$$

$$= \frac{21}{1292}$$

$$\approx 0.0163$$

So the chance to get 5 red is about:

$$1.63\,\%.$$

b) Calculate $P(B)$

En kruka innehåller tio röda och tio vita bollar. Man väljer 5 bollar slumpmässigt, utan återläggning. Låt A vara händelsen att man bara får röda bollar och låt B vara händelsen att man får minst en boll av vardera färg. Beräkna följande sannolikheter:

a) $P(A)$. (1p)

b) $P(B)$. (2p)

c) $P(A \cup B)$. (1p)

d) $P(A \mid B^c)$. (2p)

Kommentar: Om du ej har löst a), b) så kan du använda värdena $p(A) = 0.1$, $p(B) = 0.8$ i c) och d). Notera dock att detta inte är de korrekta värdena.

Event B means at least one ball of each color.

The notes use the complement:

$$B^c = \text{not at least one of each color.}$$

That means all chosen balls are one color only:

$$B^c = (\text{all red}) \cup (\text{all white}).$$

All red:

$$252$$

All white is symmetric:

$$252$$

So:

$$P(B^c) = \frac{252 + 252}{15504}$$

$$= \frac{504}{15504}$$

$$= \frac{21}{646}$$

$$\approx 0.0325$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(B) &= 1 - P(B^c) \\ &= 1 - \frac{504}{15504} \\ &= \frac{15000}{15504} \\ &= \frac{625}{646} \\ &\approx 0.9675 \end{aligned}$$

c) Calculate $P(A \cup B)$

En kruka innehåller tio röda och tio vita bollar. Man väljer 5 bollar slumpmässigt, utan återläggning. Låt A vara händelsen att man bara får röda bollar och låt B vara händelsen att man får minst en boll av vardera färg. Beräkna följande sannolikheter:

a) $P(A)$. (1p)

b) $P(B)$. (2p)

c) $P(A \cup B)$. (1p)

d) $P(A \mid B^c)$. (2p)

Kommentar: Om du ej har löst a), b) så kan du använda värdena $p(A) = 0.1$, $p(B) = 0.8$ i c) och d). Notera dock att detta inte är de korrekta värdena.

The notes use:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

But A and B cannot happen at the same time:

- A means all red, so no white is allowed.
- B requires at least one white.

So:

$$P(A \cap B) = 0.$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= \frac{252}{15504} + \frac{15000}{15504} \\ &= \frac{15252}{15504} \\ &= \frac{1271}{1292} \\ &\approx 0.9837 \end{aligned}$$

d) Calculate $P(A \mid B^c)$

En kruka innehåller tio röda och tio vita bollar. Man väljer 5 bollar slumpmässigt, utan återläggning. Låt A vara händelsen att man bara får röda bollar och låt B vara händelsen att man får minst en boll av vardera färg. Beräkna följande sannolikheter:

a) $P(A)$. (1p)

b) $P(B)$. (2p)

c) $P(A \cup B)$. (1p)

d) $P(A \mid B^c)$. (2p)

Kommentar: Om du ej har löst a), b) så kan du använda värdena $p(A) = 0.1$, $p(B) = 0.8$ i c) och d). Notera dock att detta inte är de korrekta värdena.

The conditional probability formula is:

$$P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)}.$$

If A happens, then all balls are red. That automatically means B failed, since B needs at least one white.

So:

$$A \cap B^c = A.$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(A \mid B^c) &= \frac{P(A)}{P(B^c)} \\ &= \frac{252/15504}{504/15504} \\ &= \frac{252}{504} \\ &= \frac{1}{2} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

Final answer

a)

$$P(A) = \frac{252}{15504} = \frac{21}{1292} \approx 0.0163.$$

b)

$$P(B) = \frac{15000}{15504} = \frac{625}{646} \approx 0.9675.$$

c)

$$P(A \cup B) = \frac{15252}{15504} = \frac{1271}{1292} \approx 0.9837.$$

d)

$$P(A \mid B^c) = \frac{1}{2} = 0.5.$$

What to remember

When choosing without replacement and order does not matter, use combinations:

$$\binom{n}{k}.$$

For “at least one of each color”, it can be easier to use the complement:

$$B^c = \text{all red or all white.}$$

For conditional probability:

$$P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)}.$$

Uppgift 2

Original question

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{\sqrt{x}}, & \text{om } 0 < x \leq 4, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm a så att f bildar en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. (1.5p)

b) Bestäm fördelningsfunktionen F_X. (1.5p)

c) Beräkna $P(X \leq 1)$. (1p)

d) Beräkna väntevärde och standardavvikelse för X. (2p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes treat f as a density function. First we choose a so that the total area under the PDF is 1.

Then we integrate the PDF from 0 to x to get the CDF. After that we calculate $P(X \leq 1)$ using the CDF.

Finally, we calculate expected value and standard deviation.

Given information

The function is:

$$f(x) = \frac{a}{\sqrt{x}}, \qquad 0 < x \leq 4.$$

The notes rewrite:

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}.$$

Step-by-step solution

a) Find a

For a PDF:

$$\int_0^4 \frac{a}{\sqrt{x}}\, dx = 1.$$

Rewrite:

$$a \int_0^4 x^{-1/2}\, dx = 1$$

Integrate:

$$a \left[2\sqrt{x}\right]_0^4 = 1$$

Plug in the limits:

$$\begin{aligned} a(2\sqrt{4} - 2\sqrt{0}) &= 1 \\ a(4) &= 1 \\ 4a &= 1 \\ a &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

So the full PDF is:

$$f(x) = \frac{1}{4\sqrt{x}}, \qquad 0 < x \leq 4.$$

b) Find the CDF

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{\sqrt{x}}, & \text{om } 0 < x \leq 4, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm a så att f bildar en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. (1.5p)

b) Bestäm fördelningsfunktionen F_X. (1.5p)

c) Beräkna $P(X \leq 1)$. (1p)

d) Beräkna väntevärde och standardavvikelse för X. (2p)

The CDF is:

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

For $0 < x \leq 4$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_0^x \frac{1}{4\sqrt{t}}\, dt \\ &= \frac{1}{4}\int_0^x t^{-1/2}\, dt \\ &= \frac{1}{4}\left[2\sqrt{t}\right]_0^x \\ &= \frac{1}{4}(2\sqrt{x} - 0) \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{x} \end{aligned}$$

So:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2}\sqrt{x}, & 0 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

The notes also remind us: the CDF cannot go bigger than 1.

c) Calculate $P(X \leq 1)$

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{x}}, & \text{om } 0 < x \leq 4, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm a så att f bildar en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. (1.5p)

b) Bestäm fördelningsfunktionen F_X. (1.5p)

c) Beräkna $P(X \leq 1)$. (1p)

d) Beräkna väntevärde och standardavvikelse för X. (2p)

Use the CDF:

$$\begin{aligned} P(X \leq 1) &= F_X(1) \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

d) Expected value and standard deviation

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{x}}, & \text{om } 0 < x \leq 4, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm a så att f bildar en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. (1.5p)

b) Bestäm fördelningsfunktionen F_X. (1.5p)

c) Beräkna $P(X \leq 1)$. (1p)

d) Beräkna väntevärde och standardavvikelse för X. (2p)

Find $E[X]$

The notes use:

$$E[X] = \int x f(x)\, dx.$$

So:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^4 x \left(\frac{1}{4\sqrt{x}} \right) dx \\ &= \int_0^4 \frac{x}{4\sqrt{x}}\, dx \end{aligned}$$

Since

$$\frac{x}{\sqrt{x}} = x^{1/2},$$

we get:

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{1}{4} \int_0^4 x^{1/2}\, dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^4 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{4^{3/2}}{3/2} - 0 \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{3} \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Find $E[X^2]$

The notes use:

$$E[X^2] = \int x^2 f(x)\, dx.$$

So:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^4 x^2 \left(\frac{1}{4} x^{-1/2} \right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^4 x^{3/2}\, dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^{5/2}}{5/2} \right]_0^4 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{4^{5/2}}{5/2} - 0 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{32}{5/2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{64}{5} \\ &= \frac{16}{5} \end{aligned}$$

Variance:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{16}{5} - \left(\frac{4}{3} \right)^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{16}{5} - \frac{16}{9}$$
$$= \frac{64}{45}$$

Standard deviation:

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$
$$= \sqrt{\frac{64}{45}}$$
$$= \frac{8}{3\sqrt{5}}$$

Final answer

a)

$$a = \frac{1}{4}.$$

b)

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2}\sqrt{x}, & 0 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

c)

$$P(X \leq 1) = \frac{1}{2}.$$

d)

$$E[X] = \frac{4}{3}, \qquad \sigma = \frac{8}{3\sqrt{5}}.$$

What to remember

For a PDF:

$$\int f(x)\,dx = 1.$$

For a CDF:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

For expected value:

$$E[X] = \int x f(x)\,dx.$$

For standard deviation:

$$\sigma = \sqrt{E[X^2] - (E[X])^2}.$$

Uppgift 3

Original question

Låt $X \in \mathrm{Exp}(2)$, $Y \in \mathrm{Exp}(3)$ och antag att X, Y är oberoende s.v.

a) Beräkna $P(1 \leq X < 3)$. (1p)

b) Beräkna $E(3X + Y)$ och $V(3X + Y)$. (2p)

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $4X + 1$. (1.5p)

d) Beräkna $p(\max\{X, Y\} \leq 1)$. (1.5p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes use the exponential distribution. For X and Y, we use the CDF, the mean, and the variance.

Given information

$$X \in \text{Exp}(2)$$
$$Y \in \text{Exp}(3)$$

X and Y are independent.

For an exponential distribution:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0.$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

So the notes write:

$$X \in \text{Exp}(2) \Rightarrow E[X] = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{4}.$$

$$Y \in \text{Exp}(3) \Rightarrow E[Y] = \frac{1}{3}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{1}{9}.$$

Step-by-step solution

a) Calculate $P(1 \leq X < 3)$

Use the CDF for X:

$$F_X(x) = 1 - e^{-2x}.$$

The notes calculate:

$$\begin{aligned} P(1 \leq X < 3) &= F_X(3) - F_X(1) \\ &= (1 - e^{-2\cdot 3}) - (1 - e^{-2\cdot 1}) \\ &= (1 - e^{-6}) - (1 - e^{-2}) \\ &= e^{-2} - e^{-6} \\ &\approx 0.1328566311. \end{aligned}$$

$$P(1 \leq X < 3) \approx 0.1329.$$

b) Calculate $E(3X + Y)$

Låt $X \in \text{Exp}(2)$, $Y \in \text{Exp}(3)$ och antag att X, Y är oberoende s.v.

a) Beräkna $P(1 \leq X < 3)$. (1p)

b) Beräkna $E(3X + Y)$ och $V(3X + Y)$. (2p)

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $4X + 1$. (1.5p)

d) Beräkna $p(\max\{X, Y\} \leq 1)$. (1.5p)

Use the expected values from the notes:

$$E[X] = \frac{1}{2}, \qquad E[Y] = \frac{1}{3}.$$

$$E(3X + Y) = 3E[X] + E[Y]$$

$$
\begin{aligned}
&= 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\
&= \frac{3}{2} + \frac{1}{3} \\
&= \frac{9}{6} + \frac{2}{6} \\
&= \frac{11}{6}.
\end{aligned}
$$

b) Calculate $V(3X + Y)$

Låt $X \in \text{Exp}(2)$, $Y \in \text{Exp}(3)$ och antag att X, Y är oberoende s.v.

a) Beräkna $P(1 \leq X < 3)$. (1p)

b) Beräkna $E(3X + Y)$ och $V(3X + Y)$. (2p)

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $4X + 1$. (1.5p)

d) Beräkna $p(\max\{X, Y\} \leq 1)$. (1.5p)

Because X and Y are independent, the notes add the variances:

$$
\begin{aligned}
\text{Var}(3X + Y) &= 3^2 \,\text{Var}(X) + 1^2 \,\text{Var}(Y) \\
&= 9 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \\
&= \frac{9}{4} + \frac{1}{9} \\
&= \frac{81}{36} + \frac{4}{36} \\
&= \frac{85}{36}.
\end{aligned}
$$

c) Find the CDF for $4X + 1$

Låt $X \in \text{Exp}(2)$, $Y \in \text{Exp}(3)$ och antag att X, Y är oberoende s.v.

a) Beräkna $P(1 \leq X < 3)$. (1p)

b) Beräkna $E(3X + Y)$ och $V(3X + Y)$. (2p)

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $4X + 1$. (1.5p)

d) Beräkna $p(\max\{X, Y\} \leq 1)$. (1.5p)

The notes set:

$$Z = 4X + 1.$$

We want:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z).$$

$$
\begin{aligned}
F_Z(z) &= P(4X + 1 \leq z) \\
&= P(4X \leq z - 1) \\
&= P\left(X \leq \frac{z-1}{4}\right) \\
&= F_X\left(\frac{z-1}{4}\right).
\end{aligned}
$$

Plug this into the CDF for X:

$$
\begin{aligned}
F_Z(z) &= 1 - e^{-2\left(\frac{z-1}{4}\right)} \\
&= 1 - e^{-\frac{z-1}{2}}.
\end{aligned}
$$

Since $X \geq 0$, we have:

$$4X + 1 \geq 1.$$

So the CDF is:

$$F_{4X+1}(z) = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 1 - e^{-\frac{z-1}{2}}, & z \geq 1. \end{cases}$$

d) Calculate $p(\max\{X, Y\} \leq 1)$

Låt $X \in \text{Exp}(2)$, $Y \in \text{Exp}(3)$ och antag att X, Y är oberoende s.v.

a) Beräkna $P(1 \leq X < 3)$. (1p)

b) Beräkna $E(3X + Y)$ och $V(3X + Y)$. (2p)

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $4X + 1$. (1.5p)

d) Beräkna $p(\max\{X, Y\} \leq 1)$. (1.5p)

The notes rewrite the event:

$$\max\{X, Y\} \leq 1$$

as:

$$X \leq 1 \quad \text{and} \quad Y \leq 1.$$

Because X and Y are independent:

$$\begin{aligned} P(\max\{X, Y\} \leq 1) &= P(X \leq 1,\ Y \leq 1) \\ &= P(X \leq 1) \cdot P(Y \leq 1) \\ &= F_X(1) \cdot F_Y(1). \end{aligned}$$

Plug in the CDF values:

$$\begin{aligned} F_X(1) &= 1 - e^{-2 \cdot 1} = 1 - e^{-2}, \\ F_Y(1) &= 1 - e^{-3 \cdot 1} = 1 - e^{-3}. \end{aligned}$$

Therefore:

$$P(\max\{X, Y\} \leq 1) = (1 - e^{-2})(1 - e^{-3}).$$

Final answer

a)

$$P(1 \leq X < 3) = e^{-2} - e^{-6} \approx 0.1329.$$

b)

$$\begin{aligned} E(3X + Y) &= \frac{11}{6}. \\ V(3X + Y) &= \frac{85}{36}. \end{aligned}$$

c)

$$F_{4X+1}(z) = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 1 - e^{-\frac{z-1}{2}}, & z \geq 1. \end{cases}$$

d)

$$P(\max\{X, Y\} \leq 1) = (1 - e^{-2})(1 - e^{-3}).$$

What to remember

For $X \in \text{Exp}(\lambda)$:

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

For independent variables:

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \,\text{Var}(X) + b^2 \,\text{Var}(Y).$$

$$P(X \le a,\ Y \le b) = P(X \le a)P(Y \le b).$$

Uppgift 4

Original question

Låt $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vara ett stickprov från en fördelning med täthetsfunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x > 0, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

Ange ML-skattningen av a.

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes find the value of a that makes the observed data most likely. That means we build $L(a)$, take ln, differentiate, set equal to zero, and isolate a.

Given information

The density used in the notes is:

$$f_X(x_i) = \frac{x_i}{a} e^{-\frac{x_i^2}{2a}}.$$

We have observations:

$$x_1, x_2, \ldots, x_n.$$

Step-by-step solution

Step 1: Likelihood function

The notes start with:

$$L(a) = \prod_{i=1}^{n} f_X(x_i).$$

Substitute the density:

$$L(a) = \prod_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i}{a} e^{-\frac{x_i^2}{2a}} \right).$$

Step 2: Take logarithm

The notes use logarithms because they help with products and exponential functions:

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B.$$

$$\ln\left(\prod(\cdot)\right) = \sum \ln(\cdot).$$

So:

$$
\begin{aligned}
l(a) &= \ln(L(a)) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{x_i}{a} e^{-\frac{x_i^2}{2a}}\right).
\end{aligned}
$$

Split the logarithm:

$$
\begin{aligned}
l(a) &= \sum_{i=1}^{n} \left(\ln(x_i) - \ln(a) - \frac{x_i^2}{2a}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - n\ln(a) - \frac{1}{2a}\sum_{i=1}^{n} x_i^2.
\end{aligned}
$$

Step 3: Differentiate with respect to a

The notes differentiate $l(a)$:

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{da} l(a) &= 0 - \frac{n}{a} + \frac{1}{2a^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \\
&= -\frac{n}{a} + \frac{1}{2a^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2.
\end{aligned}
$$

Step 4: Set derivative equal to zero

$$
-\frac{n}{a} + \frac{1}{2a^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0.
$$

Move $\frac{n}{a}$ to the other side:

$$
\frac{1}{2a^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{n}{a}.
$$

Multiply by a^2:

$$
\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = na.
$$

Divide by n:

$$
a = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2.
$$

Final answer

The ML estimate is:

$$
\hat{a} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2.
$$

What to remember

For ML estimation:

$$
L(\text{parameter}) = \prod f(x_i).
$$

Then:

$$
l(\text{parameter}) = \ln(L(\text{parameter})).
$$

To find the maximum:

$$
\frac{d}{d(\text{parameter})} l = 0.
$$

Uppgift 5

Original question

Låt

$$13.4,\ 14.1,\ 15.1,\ 14.3,\ 14.9,\ 13.9,\ 14.4,\ 14.0$$

vara ett stickprov från $N(\mu, \sigma)$. Beräkning ger att

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 114.1, \qquad \sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629.45.$$

a) Konstruera ett (tvåsidigt) 95% konfidensintervall för μ under förutsättning att $\sigma = 0.5$. (3p)

b) Konstruera ett (tvåsidigt) 95% konfidensintervall för μ under förutsättning att σ är okänt. (3p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes construct confidence intervals for the mean μ.

In part a), σ is known, so the notes use a z-score.

In part b), σ is unknown, so the notes first calculate s, then use a t-value.

Given information

$$n = 8$$

$$\sum x_i = 114.1$$

$$\sum x_i^2 = 1629.45$$

The sample mean is:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\sum x_i}{n} \\ &= \frac{114.1}{8} \\ &= 14.2625. \end{aligned}$$

Step-by-step solution

a) Known $\sigma = 0.5$

For a 95% confidence interval, the notes split the remaining 5% into two tails:

$$\alpha = 0.05, \qquad \frac{\alpha}{2} = 0.025.$$

From the normal table:

$$z_{0.025} = 1.96.$$

The margin of error is:

$$ME = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Substitute the values from the notes:

$$ME = 1.96 \cdot \frac{0.5}{\sqrt{8}}$$

$$\approx 0.3465.$$

Construct the interval:

$$\bar{x} \pm ME = 14.2625 \pm 0.3465.$$

Lower bound:

$$14.2625 - 0.3465 = 13.916.$$

Upper bound:

$$14.2625 + 0.3465 = 14.609.$$

So:

$$\mu \in [13.916,\ 14.609].$$

Extra expanded notes for a)

The added notes write the given values again:

$$n = 8$$

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 114.1$$

$$\sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629.45$$

For a 95% confidence interval:

$$100\% - 95\% = 5\%.$$

Because the interval is two-sided, split the 5% into two tails:

$$\frac{5\%}{2} = 2.5\% = 0.025.$$

So the note uses:

$$z_{0.025} = 1.9600.$$

The margin of error is:

$$ME = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Substitute:

$$ME = 1.96 \cdot \frac{0.5}{\sqrt{8}}$$

$$= 0.3465.$$

The sample mean is:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$= \frac{114.1}{8}$$

$$= 14.2625.$$

Then:

$$\bar{x} \pm ME = 14.2625 \pm 0.3465.$$

So the expanded note gives:

$$[13.916,\ 14.609].$$

b) Unknown σ

Låt

$$13.4,\ 14.1,\ 15.1,\ 14.3,\ 14.9,\ 13.9,\ 14.4,\ 14.0$$

vara ett stickprov från $N(\mu, \sigma)$. Beräkning ger att

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 114.1, \qquad \sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629.45.$$

a) Konstruera ett (tvåsidigt) 95% konfidensintervall för μ under förutsättning att $\sigma = 0.5$. (3p)

b) Konstruera ett (tvåsidigt) 95% konfidensintervall för μ under förutsättning att σ är okänt. (3p)

When σ is unknown, the notes use the sample standard deviation s.

Formula from the notes:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}\right).$$

Substitute:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{8-1}\left(1629.45 - \frac{(114.1)^2}{8}\right) \\ &= \frac{1}{7}\left(1629.45 - \frac{13018.81}{8}\right) \\ &= \frac{1}{7}\left(1629.45 - 1627.35125\right) \\ &= \frac{2.09875}{7} \\ &\approx 0.29982. \end{aligned}$$

Then:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{s^2} \\ &= \sqrt{0.29982} \\ &\approx 0.5476. \end{aligned}$$

Degrees of freedom:

$$df = n - 1 = 7.$$

For 95% confidence:

$$\alpha = 0.05, \qquad \frac{\alpha}{2} = 0.025.$$

From the t-table, the notes use:

$$t_{0.025,7} = 2.365.$$

Margin of error:

$$\begin{aligned} ME &= t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= 2.365 \cdot \frac{0.5476}{\sqrt{8}} \\ &\approx 0.4579. \end{aligned}$$

Construct the interval:

$$\bar{x} \pm ME = 14.2625 \pm 0.4579.$$

Lower bound:

$$14.2625 - 0.4579 = 13.8046.$$

Upper bound:

$$14.2625 + 0.4579 = 14.7204.$$

So:

$$\mu \in [13.8046,\ 14.7204].$$

Final answer

a) If $\sigma = 0.5$, the 95% confidence interval is:

$$[13.916,\ 14.609].$$

b) If σ is unknown, the 95% confidence interval is:

$$[13.8046,\ 14.7204].$$

What to remember

If σ is known, use:

$$\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

If σ is unknown, calculate s and use:

$$\bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

$$df = n - 1.$$

Uppgift 6

Original question

En bonde köper 10000 granplantor. Höjden på dessa plantor antas vara normalfördelade med väntevärde μ cm och standardavvikelse 10 cm. Säljaren av dessa plantor påstår att den genomsnittliga höjden på plantorna är $\mu = 70$ cm. Om $\mu < 70$ så har bonden rätt att underkänna leveransen av plantor.

a) Bonden misstänker att $\mu < 70$ cm. För att testa detta, så mäter bonden 100 plantor och finner att $\bar{x} = 68$ cm. Kan bonden underkänna leveransen om han är villig att ta en risk på 5% att han gör fel? Svara på denna fråga genom att ställa upp ett lämpligt hypotestest (ställ upp hypotes H_0 och mothypotes H_1). (3p)

b) Antag nu istället att bonden mäter 200 plantor och finner att $\bar{x} = 69$. Kan bonden underkänna leveransen om han är villig att ta en risk på 5% att han gör fel? Svara på denna fråga genom att använda samma hypotestest som du använde i a). (3p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes set up a hypothesis test. The farmer wants to know if the plants are shorter than 70 cm on average.

Since the alternative is $\mu < 70$, this is a left-tailed test.

Given information

From the question and notes:

$$\sigma = 10$$

$$\mu_0 = 70$$

$$\alpha = 0.05$$

For part a):

$$n = 100, \qquad \bar{x} = 68.$$

For part b):

$$n = 200, \qquad \bar{x} = 69.$$

Step-by-step solution

a) Set up the hypotheses

The notes write:

$$H_0 : \mu = 70.$$

$$H_1 : \mu < 70.$$

Because the sign is $<$, the test is left-tailed.

$$\alpha = 0.05.$$

For a left-tailed test at 5%, the notes use the critical value:

$$z_\alpha \approx -1.645.$$

a) Test statistic

The notes use the z-test formula:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Plug in the values:

$$\begin{aligned} z &= \frac{68 - 70}{10/\sqrt{100}} \\ &= \frac{-2}{10/10} \\ &= \frac{-2}{1} \\ &= -2. \end{aligned}$$

Compare with the critical value:

$$-2 < -1.645.$$

So the test statistic is in the rejection region.

Therefore:

$$\text{Reject } H_0.$$

The notes conclude that H_1 is supported: the farmer can reject the delivery.

b) Same hypothesis test

En bonde köper 10000 granplantor. Höjden på dessa plantor antas vara normalfördelade med väntevärde μ cm och standardavvikelse 10 cm. Säljaren av dessa plantor påstår att den genomsnittliga höjden på plantorna är $\mu = 70$ cm. Om $\mu < 70$ så har bonden rätt att underkänna leveransen av plantor.

a) Bonden misstänker att $\mu < 70$ cm. För att testa detta, så mäter bonden 100 plantor och finner att $\bar{x} = 68$ cm. Kan bonden underkänna leveransen om han är villig att ta en risk på 5% att han gör fel? Svara på denna fråga genom att ställa upp ett lämpligt hypotestest (ställ upp hypotes H_0 och mothypotes H_1). (3p)

b) Antag nu istället att bonden mäter 200 plantor och finner att $\bar{x} = 69$. Kan bonden underkänna leveransen om han är villig att ta en risk på 5% att han gör fel? Svara på denna fråga genom att använda samma hypotestest som du använde i a). (3p)

English clarification: The notes mainly show the setup and calculation for part a). Part b) says to use the same hypothesis test, so we keep the same H_0, H_1, α, and z-test formula, and only change n and $\bar{x}$.

$$H_0 : \mu = 70, \qquad H_1 : \mu < 70.$$

$$\alpha = 0.05, \qquad z_\alpha \approx -1.645.$$

Now:

$$n = 200, \qquad \bar{x} = 69.$$

$$\begin{aligned} z &= \frac{69 - 70}{10/\sqrt{200}} \\ &= \frac{-1}{10/\sqrt{200}} \\ &\approx \frac{-1}{0.7071} \\ &\approx -1.414. \end{aligned}$$

Compare with the critical value:

$$-1.414 > -1.645.$$

So the test statistic is not in the rejection region.

Therefore:

$$\text{Do not reject } H_0.$$

The farmer cannot reject the delivery in part b).

Final answer

a)

$$H_0 : \mu = 70, \qquad H_1 : \mu < 70.$$

$$z = -2.$$

Since

$$-2 < -1.645,$$

we reject H_0.

The farmer can reject the delivery.

b) Using the same test:

$$z \approx -1.414.$$

Since

$$-1.414 > -1.645,$$

we do not reject H_0.

The farmer cannot reject the delivery.

What to remember

For a left-tailed z-test:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \qquad H_1 : \mu < \mu_0.$$

Use:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

At 5% left tail:

$$z_\alpha \approx -1.645.$$

Reject H_0 if:

$$z < -1.645.$$